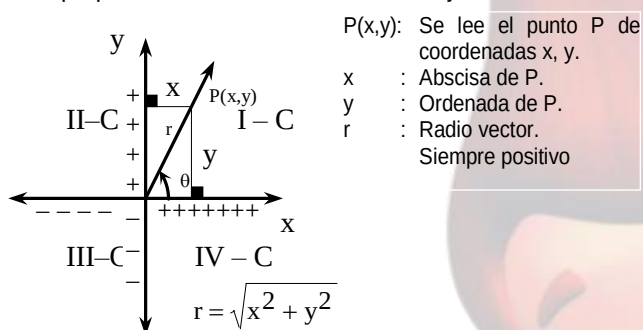




RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE UN ÁNGULO DE CUALQUIER MAGNITUD

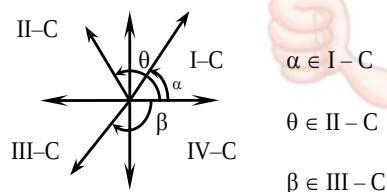
1) Definiciones previas

1.1 **Sistema de Coordenadas Rectangulares.** Este sistema consta de dos rectas dirigidas (rectas numéricas) perpendiculares entre sí, llamados ejes coordenados.



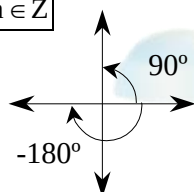
P(x,y): Se lee el punto P de coordenadas x, y.
x : Abscisa de P.
y : Ordenada de P.
r : Radio vector.
Siempre positivo

1.2 **Ángulo en posición normal.** Es aquel ángulo trigonométrico cuyo lado inicial está sobre el semieje positivo de abscisas y su vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas rectangulares y su lado final se encuentra en cualquier parte del plano. En las figuras adjuntas α , β y θ son ángulos en posición normal.



1.3 **Ángulos Cuadrantales.** Son aquellos ángulos en posición normal cuyo lado final coincide con alguno de los semiejes del sistema de coordenadas rectangulares. Todos los ángulos cuadrantales se representan:

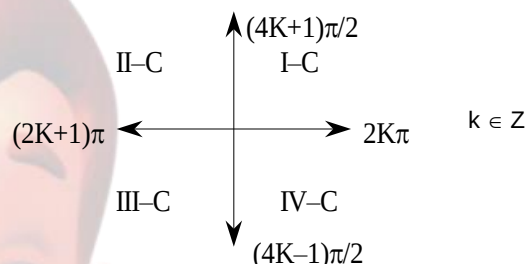
$$K \frac{\pi}{2} ; K \in \mathbb{Z} \quad \text{o} \quad n(90^\circ) ; n \in \mathbb{Z}$$



Observación:

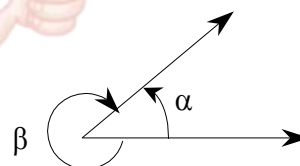
$\alpha = K \frac{\pi}{2}$; representa a todos los ángulos cuadrantales.

Hay otras formas particulares que representan a determinados ángulos cuadrantales de acuerdo a la posición del lado final.



1.4 **Ángulos Coterminales.** (Cofinales). Son todos aquellos ángulos que tienen los mismos elementos (vértice, lado inicial y lado final) α y β : son coterminales.

(no interesa el sentido de rotación)



Observación: Dos ángulos coterminales se diferencian en un número entero de vueltas:

Si α y β son coterminales.

$\alpha - \beta = K \cdot 360^\circ$ si α y β están en grados sexagesimales

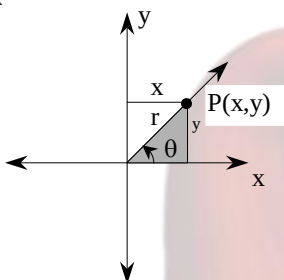
$\alpha - \beta = K \cdot 2\pi$ si α y β están en radianes
 $K \in \mathbb{Z}$

CUMPLE

2) **Definición de las razones trigonométricas de ángulos en posición normal**

Son las razones por cocientes que se establece entre las coordenadas de un punto del lado final de un ángulo en posición normal y el radio vector. Sea P(x, y) un punto que pertenece al lado final del ángulo θ (θ ángulo en posición normal). $\overline{OP} = r$ = radio vector. Entonces las R.T. de θ se definen.

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$



r: siempre positivo

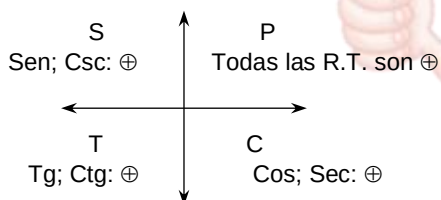
$$\begin{aligned} \text{Sen } \theta &= \frac{\text{Ordenada de P}}{\text{radio vector}} = \frac{y}{r} & \text{Cos } \theta &= \frac{\text{Abscisa de P}}{\text{Radio vector}} = \frac{x}{r} \\ \text{Tg } \theta &= \frac{\text{Ordenada de P}}{\text{Abscisa de P}} = \frac{y}{x} & \text{Ctg } \theta &= \frac{\text{Abscisa de P}}{\text{Ordenada de P}} = \frac{x}{y} \\ \text{Sec } \theta &= \frac{\text{Radiovector}}{\text{abscisade P}} = \frac{r}{x} & \text{Csc } \theta &= \frac{\text{Radio vector}}{\text{Ordenada de P}} = \frac{r}{y} \end{aligned}$$

3) **Propiedades fundamentales**

3.1 **Signos de las Razones Trigonómicas.**

	IC	IIC	IIIC	IVC
Sen	+	+	-	-
Cos	+	-	-	+
Tg	+	-	+	-
Ctg	+	-	+	-
Sec	+	-	-	+
Csc	+	+	-	-

Método práctico



3.2 **Razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales principales.**

	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
AT	0°	90°	180°	270°	360°
OT					
Sen	0	1	0	-1	0
Cos	1	0	-1	0	1
Tg	0	$\nexists$	0	$\nexists$	0
Ctg	$\nexists$	0	$\nexists$	0	$\nexists$
Sec	1	$\nexists$	-1	$\nexists$	1
Csc	$\nexists$	1	$\nexists$	-1	$\nexists$

$\nexists$: No existe, o no está definido.

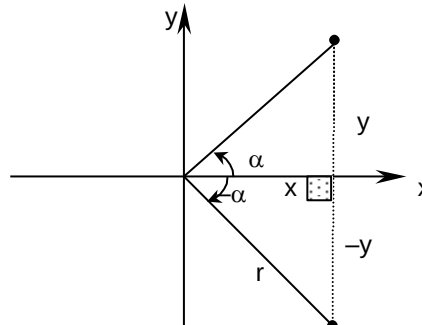
3.3 **Razones trigonométricas de ángulos coterminales.** Dos ángulos coterminales en posición normal tienen las mismas razones trigonométricas. Sea α y β : coterminales.

CUMPLE $\frac{RT(\alpha)}{0} = \frac{RT(\beta)}{0}$ pero: $\beta - \alpha = 2K\pi$
 $RT(\alpha) = RT(\alpha + 2K\pi)$

¡Ojo! Si a un ángulo dado le sumamos o restamos un número entero de vueltas, el valor de las razones trigonométricas permanecen constantes.

3.4 **Razones Trigonómicas de ángulos negativos**

Para ello graficamos un ángulo " α " en el primer cuadrante y " $-\alpha$ " en el cuarto cuadrante.



Sabemos que:

a) $\text{Sen } \alpha = \frac{y}{r}$; $\text{Cos } \alpha = \frac{x}{r}$; $\text{Tan } \alpha = \frac{y}{x}$

De igual manera se deduce:

b) $\text{Sen } (-\alpha) = -y/r$; $\text{Cos } (-\alpha) = x/r$; $\text{Tan } (-\alpha) = -y/x$

Comparando (a) y (b) se deduce:

$\text{Sen } (-\alpha) = -\text{Sen } \alpha$
 $\text{Cos } (-\alpha) = \text{Cos } \alpha$
 $\text{Tan } (-\alpha) = -\text{Tan } \alpha$

De la forma análoga

$\text{Cot } (-\alpha) = -\text{Cot } \alpha$
 $\text{Sec } (-\alpha) = \text{Sec } \alpha$
 $\text{Csc } (-\alpha) = -\text{Csc } \alpha$

- Seno, tangente, cotangente, cosecante son funciones impares.
 - Coseno y secante son funciones pares.

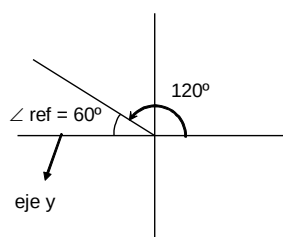
OBSERVACIÓN:

Para determinar el cuadrante al que pertenece un ángulo se presentan los siguientes casos:

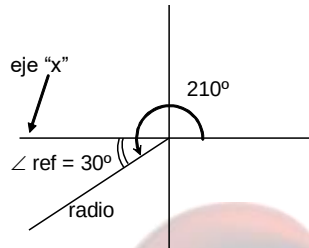
- * Si el ángulo es positivo y mayor de una vuelta, se divide el ángulo entre 360° , luego se analiza el residuo, ejemplo:
 a) $800^\circ \dots 800^\circ \mid 360^\circ$
 $80^\circ \quad 2$
 Como $80^\circ \in \text{IC} \Rightarrow 800^\circ \in \text{IC}$
- * Si el ángulo es negativo en este caso se suma 360° al ángulo θ al residuo. Ejemplo:
 a) $-20^\circ \dots -20^\circ + 360^\circ = 340^\circ \in \text{IVC} \Rightarrow -20^\circ \in \text{IVC}$
 b) $-2400^\circ \dots -2400^\circ \mid 360^\circ$
 $-240^\circ \quad -6$
 Entonces:
 $-240^\circ + 360^\circ = 120^\circ \in \text{IIC} \Rightarrow -2400^\circ \in \text{IIC}$
- * Si el ángulo es mayor de 90° se utiliza el $\angle$ de referencia.

Ángulo de referencia: Es el ángulo agudo que forma el radio vector con el eje "x" más cercano.

Ejemplo:
 $\alpha = 120^\circ$



$\alpha = 210^\circ$

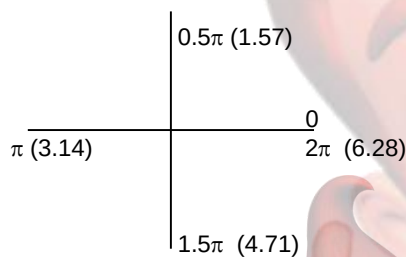


Propiedad: Para un ángulo mayor de 90° su razón trigonométrica es igual a la de su ángulo de referencia con su respectivo signo del cuadrante.

Ejemplo:

- $\text{Sen } 120^\circ = + \text{Sen } 60^\circ$
Positivo porque $120^\circ \in \text{IIQ}$
- $\text{Tan } 210^\circ = + \text{Tan } 30^\circ$
Positivo porque $210^\circ \in \text{IIIQ}$
- $\text{Csc } 315^\circ = -\text{Csc } 45^\circ$
Negativo porque $315^\circ \in \text{IVQ}$
Y cosecante es negativo.

* Para el sistema radial
Si el ángulo es positivo y menor de una vuelta su ubicación en los cuadrantes se observa en el siguiente cuadro.



Si: $0 < \theta < 0.5\pi \Rightarrow \theta \in \text{IC}$
Si: $\pi < \theta < 1.5\pi \Rightarrow \theta \in \text{IIC}$
 $\theta < 2\pi \Rightarrow \theta \in \text{IVC}$

4. VALOR ABSOLUTO

Se define:

$$|x| = \begin{cases} x & \leftrightarrow x \geq 0 \\ -x & \leftrightarrow x < 0 \end{cases}$$

Propiedades:

- $|x|^2 = x^2$
- $\sqrt{x^2} = |x|$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$
- $|Kx| = K|x| \Leftrightarrow K \in \mathbb{Z}$
- $|x| = |a|; x = a \vee x = -a$
- Si: $a > 0, |x| \geq a \rightarrow x \geq a \vee x \leq -a$
- Si: $a > 0, |x| \leq a \rightarrow -a \leq x \leq a$
- $b > a > 0, a < |x| < b \rightarrow -b < x < -a \vee a < x < b$
- Si: $\#^- < x < \#^+ \rightarrow \left| \frac{+}{\#} \right| < |x| < \left| \frac{+}{\#} \right|$

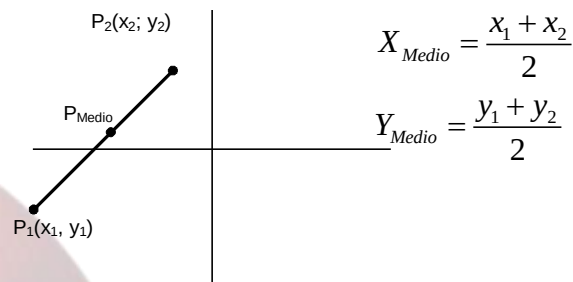
- Si: $\#^- < x < \#^+ \rightarrow |x| > \left| \frac{+}{\#} \right|$
- Si: $\#^- < x < \#^+ \rightarrow 0 \leq |x| < \left| \frac{+}{\#} \right|$ (mayor)

Otras propiedades:

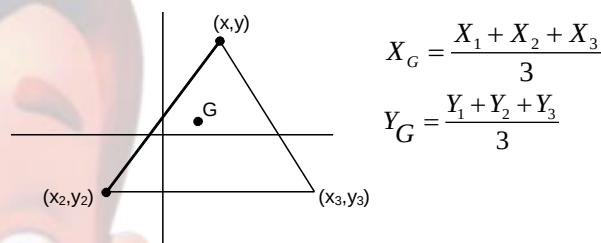
- $\#^+ < x < \#^+ \rightarrow \#^2 < x^2 < \#^2$
- $\#^- < x < \#^- \rightarrow \#^2 > x^2 > \#^2$
- $\#^- < x < \#^+ \rightarrow 0 \leq x^2 < \#^2$ (mayor)

5. Coordenadas cartesianas:

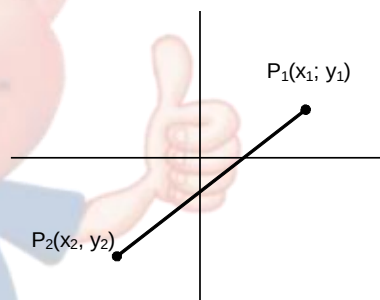
Coordenadas del punto medio:



Coordenadas de Baricentro:

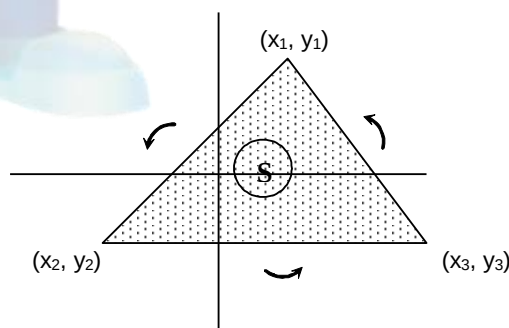


Distancia entre dos puntos



$$d_{P_1 P_2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

6. Área de un triángulo



Formar el siguiente determinante:

$$+ \left\{ \begin{array}{c|c|c} y_1x_2 & x_1 & x_1y_2 \\ y_2x_3 & x_2 & x_2y_3 \\ y_3x_1 & x_3 & x_3y_1 \\ \hline \textcircled{I} & & \textcircled{D} \end{array} \right\} +$$

Hallar $\textcircled{I}$ e $\textcircled{D}$ sumando los términos de la izquierda y derecha del determinante. Finalmente. Calcular "S":

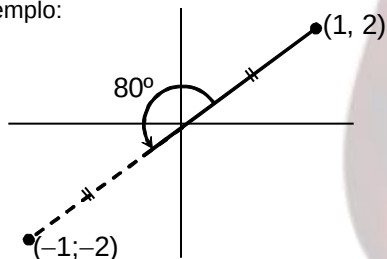
$$S = \frac{1}{2}(D - I)$$

Rotaciones:

Caso I

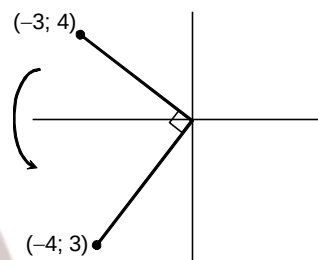
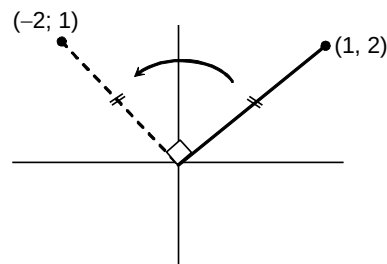
Si el radio vector se rota 180° las coordenadas del radio cambian de signo solamente.

Ejemplo:



Caso II

Si el radio vector se rota 90° las coordenadas cambian de posición y en algunos casos de signo $(-2, 1)$.



Variación de las Funciones Trigonómicas

$$-1 \leq \text{Sen}\alpha \leq 1$$

$$-1 \leq \text{Cos}\alpha \leq 1$$

$$-\infty \leq \text{Tg}\alpha \leq \infty$$

$$-\infty \leq \text{Ctg}\alpha \leq \infty$$

$$\text{Sec}\alpha \geq 1 \vee \text{Sec}\alpha \leq -1$$

$$\text{Csc}\alpha \geq 1 \vee \text{Csc}\alpha \leq -1$$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

